Proyecto 1 Entrega 2: Documento de Diseño

Integrantes: Federico Mejia (202521427) · David Pérez (202520881) · Ma Antonia Perdomo Sánchez (202524136)

1. Introducción y alcance:

Este documento de diseño presenta el diseño y la implementación del sistema para el sistema del Club Deportivo Seneca contiene 70 clases e interfaces organizadas en 7 paquetes, que contienen los tres tipos de usuario para el sistema (socio, empleado y administrador), la gestión deportiva del club (equipos, partidos y deportes grupales e individuales), los entrenamientos la tienda cafetería del Club. Además, el documento parte del análisis hecho en la primera entrega del proyecto en la que se definió el modelo de dominio, los 39 requerimiento funcionales y las restricciones para el sistema, y a esto se le añadieron los cambios realizados para la Entrega 2 y diferentes diagramas de clases, asignación de responsabilidad, y las justificaciones del diseño del sistema.

1a. Cambios respecto a la entrega 1:

Entrega 1:	**Diseño final:**	**Motivo:**
Se planteo guardar Deporte, disciplina y nivel como “String” fijos.	Se implementó una Jerarquía que va: Deporte -> DeporteConjunto (Futbol, Baloncesto, Voleibol) y DeporteIndividual (Tenia, Pádel, TenisMesa) Y los niveles se volvieron constantes de DeporteIndividual.	Se decidió cambiar ya que cada deporte tiene su propio mínimo de jugadores, su propia forma de calcular puntos y que estadísticas crea, eliminando los condicionales por deporte.
Se planteó implementar Categoría como un “String”.	Se implementó Categoría como su propia Clase con su propio método de validación para las edades.	Se decidió cambiar ya que facilita cumplir la regla de las edades por categoría del sistema.

Se planteó implementar Suspensión con motivo de la suspensión y el ámbito de esta.	Se implementó de tal forma que Suspensión agrega su jugador y revisa si es cumplida o no.	Se decidió cambiar ya que permite saber que sanciones sigan vigentes y llevar un acumulado de amarillas por cada ámbito.
Se planteó implementar Equipo solamente con su nombre, el deporte en el que juega, la categoría y el cupo de este.	Se implementó para que Equipo pueda agregar jugadores con su propia clase (Jugador Equipo), las suspensiones y si es activo o no.	Se decidió cambiar ya que cada equipo es el dueño de su plantilla y de las sanciones de sus jugadores; y ver quién está activo o no permite la baja lógica.
InscripciónIndividual guardaba nivel y rankingELO como dato sindependientes.	El nivel se deriva del Elo (menos de 1200 Principiante, menos de 1400 Intermedio, de 1400 en adelante Avanzado) y se agregó historialElo.	Evita que el nivel del Elo se pueda contradecir entre sí, y permite que se tenga el reporte de evolución de ranking.
Instalación era una clase abstracta sin tener capacidad ni nombre.	Tiene un único nombre, capacidad mínima y máxima, la lista de reservas y los métodos aceptaJugadores y estaOcupada.	La capacidad es parte del RF-17 de las subclases. El nombre identifica la instalación de la reserva, del partido y archivos.
PartidoPractica guardaba la instalación como String	Guarda un objeto Instalación, estadísticas por jugador, programaPorEntrenador y finalizado	Permite validar disciplina y capacidad, y modelar la excepción de RF-19.
Partido tenía marcadorEquipoA/B	Equipo1 y equipo2 solo en PartidoInterno. getEquipos() y getAmbito() son abstractos.	Las reglas de validación y cierre se escriben una

	PartidoCompetencia agrega su competencia.	sola vez y se cambia solo el ámbito.
Las clases de estadística sólo tenían atributos.	Agregan getPuntajeDestacado(), resumen(), y procesarTarjetas. EstadisticaPractica concentra setsGanados	Evita condicionales por deporte. setsGanados estaba repetido.
Usuario tenía subclases Soco, Empleado y administrador, y los puntos de fidelidad eran solo del socio	Se agregan las interfaces Comprador (Socio y Empleado) y Participante (Socio y Entrenador), la clase Autentication, y activo en Socio	Los empleados también compran y acumulan puntos de fidelidad (RF 27 y 34). El login es requisito para entrar a la app.
Venta guardaba total y puntosFidelidadGenerados. ItemVenta guardaba subtotal.	calcularTotal, calcularPuntos y getSubtotal son derivados. Se agregan porcentajeDescuento, puntosRedimidos y el estado confirmado.	Evita datos inconsistentes. La confirmación aplica puntos e inventario una sola vez.
ExistenciaArticulo solo tenía cantidadDisponible	Tiene artículo, ubicación y cantidad. Se agregan Inventario y RegistroVentas.	Una existencia es “artículo en una ubicación”-RF-36. RegistroVenta da el registro contable -RF-33.
CodigoDescuento tenía cantidadDisponible.	Constantes estáticas y calcularPorcentaje(Comprador, boolean).	La regla 15%/8% queda en un solo lugar -RF-27.
Turno y SolicitudTurno usaban Date	horaInicio/Fin son int para más facilidad de comparación, hay seCruzanCon(), y la solicitud guarda objetos Turno.	Permite detectar cruces y verificar el mínimo de persoal-Rf-37.
Nomina Competencia solo tenía los jugadores. TablaPosiciones tenía un int.	La nomina agrega equipo y competencia. La tabla usa HashMap<Equipo, Integer>.	La nómina es la inscripción del equipo. La tabla necesita puntos por equipo.

Competencia guardaba la categoría como String	Usa el objeto Categoría como clase en vez de String.	Consistente con la decisión sobre Categoría.
SesiónEntrenamiento y RegistroAsistencia eran solo atributos.	Se agregan finalizada la lista de registros y validaciones.	Impide registrar asistencia antes de tiempo -RF-23.
La persistencia sólo se mencionaba como restricción.	Nuevo paquete Persistencia con 6 clases. DatosClub agrupa el estado.	RF para lectura o almacenamiento de datos.
Administrador era solo una entidad.	Tiene las operaciones Turnos, sugerencias, socios, equipos, inventario y reportes.	Concentra desde RF 36 a 38 en una sola clase.

1b. Requerimientos sacrificados

RF	Estado	Que hay y que falta
09	No implementado	NominaCompetencia guarda la inscripción, pero no valida requisitos.
10	No implementado	La nómina existe, pero Partido.validar() no puede comprobar que el jugador esté en ella.
11	Parcial	Existen TablaPosiciones.sumarPuntos y DeporteConjunto.calcularPuntos, pero nada los conecta al cerrar un partido.
12	No implementado	ASCUN.faseActual sólo almacena la fase. No hay avance por puntos ni enfrentamientos.

13	Parcial	getPuntajeDestacado() existe por partido. No hay acumulación por competencia ni clasificaciones.
24	Parcial	Hay promedio de evaluaciones y número de asistentes por sesión. No hay analítica por jugador a lo largo del semestre.
30	No implementado	Bebida.esCaliente() y MesaTenisDeMesa.isTechada() existen. No se modela dentro del socio.
35	No implementado	Se decidió sacrificar desde la entrega 1.
38	Parcial	Hay reportes de ventas (tienda y cafetería, por rango y por periodo), resultados de partidos y evolución de ranking. Faltan "mensualidades" y asistencia a entrenamientos.

El resto de RF sí fueron implementados.

2. Visión de la arquitectura.

El sistema implementado es un modelo de dominio sin entrada ni salida; las clases validan y calculan lo que es necesario para el sistema, y lanzan excepciones cuando se viola una regla, pero no recibe input del teclado ni devuelve nada. Quien usa estas clases es el cliente, lo que permite probar la lógica sin interfaz.

2a. Paquetes:

Paquete	**Clases**	**Que Contiene**
Usuario (9 clases)	Usuario, Socio, Empleado, Entrenador, Fisioterapeuta, Administrador, Autentication,	Los tres tipos de usuario, el inicio

	interfaces Comprador y Participante	
Administradores (3 clases)	Turno, SolicitudCambioTurno, SugerenciaProducto	Los objetos que los empleados generan y el administrador resuelve.
Deportes (31 clases)	Deporte y sus subclases, Categoria, Equipo, JugadorEquipo, Suspension, Partido y subclases, Institucion, estadísticas, InscripcionIndividual, Instalacion y subclases, ReservaInstalacion, PartidoPractica	Deportes de conjunto, deportes individuales y todo su estado.
Competencias (5 clases)	Competencia, ASCUN, TorneoCerros, NominaCompetencia, TablaPosiciones	Circuitos externos, nóminas y tabla de posiciones.
Entrenamiento (2 clases)	SesionEntrenamiento, RegistroAsistencia	Planeación de sesiones y registro de asistencia y evaluación.
Tienda (14)	Producto y subclases, ItemVenta, Venta y subclases, CodigoDescuento, Inventario, ExistenciaArticulo, Ubicacion, RegistroVentas	Tienda y cafetería, inventario y registro contable
Persistencia	CargadorClub, DatosClub, Fila, Formato, GuardadorClub, PersistenciaClub	Las listas globales de todo el programa.

2b. Decisiones de la arquitectura:

- Se decidió usar polimorfismos en lugar de usar condicionales donde el comportamiento cambia por diferentes tipos, en estos casos hay una clase abstracta con una operación que cada subclase implementa.
- Se valida al momento de construir una instancia pues los constructores rechazan datos inválidas con IllegalArgumentException, además se hacen validaciones a las reglas del

negocio a la hora de operar, las reglas del negocio se validan dependiendo de un estado como un cupo lleno o una instalación ocupada, el sistema lanza un IllegalStateException.

- Las listas globales como son (usuarios, equipos, partidos, ventas, existencias, turnos, solicitudes, sugerencias) están agrupadas en la clase DatosClub.
- Socio y Equipo tiene ambos el atributo activo para que darlos de baja no borre su historial de partidos, estadísticas ni ventas.
- Existen constantes del dominio en la clase dueña de la regla, como el IVA en una venta el porcentaje de empleado para un código de descuento de modo que cambiar una regla implica hacer un cambio en un único lugar.

3. Estado de la aplicación.

Todo el estado relevante del club se representa como objetos del dominio, de modo que cada dato tiene un único dueño. Las siguientes tablas indican qué clase guarda cada parte del club:

Estado Por Tipo de usuario

Usuario	**Clase(S)**	**Estado que mantiene**
Todos	**Usuario (abstracta)**	*Id, nombre, login, password, fechaNacimiento*. Todos los usuarios tienen un login y password
Cliente (Socio)	**Socio**	*puntosFidelidad, activo, equipos* (uno por deporte conjunto), *inscripciones (InscripcionIndividual*: nivel y ELO por disciplina), *reservas* y *partidosPractica.* La edad se calcula desde fechaNacimiento
Empleado	**Empleado(abstracta), Entrenador, Fisioterapeuta**	*fechaContratacion y puntosFidelidad*. Los turnos, solicitudes de cambio y sugerencias de producto son objetos que referencian al empleado (*Turno, SolicitudCambioTurno, SugerenciaProducto)*
Administrador	**Administrador**	No guarda estado del negocio propio, más bien es quien opera sobre las colecciones del club, es quien crea y da de baja equipos y socios, mueve y reabastece inventario, resuelve las solicitudes y sugerencias y genera los reportes). El administrador solo tiene las constantes DIARIO, SEMANAL y MENSUAL para los reportes por periodo

Estado Deportivo

Ámbito	**Clases(s)**	**Estado**

Equipos	Equipo	*nombre, deporte, categoria, cupoMax, jugadores, suspensiones, activo*
Pertenece a un equipo	JugadorEquipo	*socio, equipo, posicion, numeroCamiseta, amarillasInternas y amarillasCompetencias* (se acumulan por ambito)
Sanciones	Suspension	*jugador, motivoSuspension, ambito* (*INTERNO* o *COMPETENCIA*), *cumplida*
Partidos de conjunto	Partido, PartidoInterno, PartidoCompetencia	*jugador, deporte,equipo1* (y *equipo2* en *internos* o *institución* y *escenarioJugador* en el de competencia), *marcadores, estadisticas y jugado, y fecha*
Estadísticas de partido	EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol	*goles, asistencias* y *tarjeta* (amarillas o rojas); *puntos* y *rebotes; aces, bloqueos* y *sets*.
Competencias	Competencia, ASCUN, TorneoCerros	*nombre, entidadOrganizadora, temporadaOAño, deporte, categoria; faseActual* (ASCUN) o *tablaPosiciones* (Torneo de los Cerros)
Nómina y tabla	NominaCompetencia, TablaPosiciones	Equipo, competencia y *jugadoresHabilitados*; puntos por equipo.
Deportes Individuales	InscripcioneIndividual	socio, deporte (que guarda el nivel), *rankingELO e historialElo*
Instalaciones	Instalacion, CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenisDeMesa	Capacidad mínima y máxima, *reservas* y *techada y nombre (único)*
Reservas	ReservaInstalacion	*socio, instalacion, fecha, bloqueHorario, modalidad, numJugadores*
Entrenamiento	SesionEntrenamiento, RegistroAsistencia	*fecha, hora, duración, entrenador, instalación, convocados, finalizada*; por jugador: estado de asistencia,

		evaluación opcional (1 a 5) y comentario opcional

Ventas, inventarió y estados financieros

Ámbito	Clases(s)	Estado
Catálogo	Producto, Articulo, Bebida, Snack	*nombre, precio; categoria* (articulo), tipo fría o caliente (bebida) y alérgenos (snack)
Inventario	ExistenciaArticulo, Inventario, Ubicación	Cantidad disponible de un artículo en una ubicación; *Inventario* agrupa las existencias y descuenta las ventas.
Venta	Venta, VentaTienda, VentaCafeteria, ItemVenta	*fecha, comprador, items, porcentajeDescuento, puntosRedimidos ;* la cafetería agrega *porcentajePropina, confirmada.*
Registro contable	*RegistroVentas*	Historial de ventas; consulta por rango de fechas y totales por rubro.

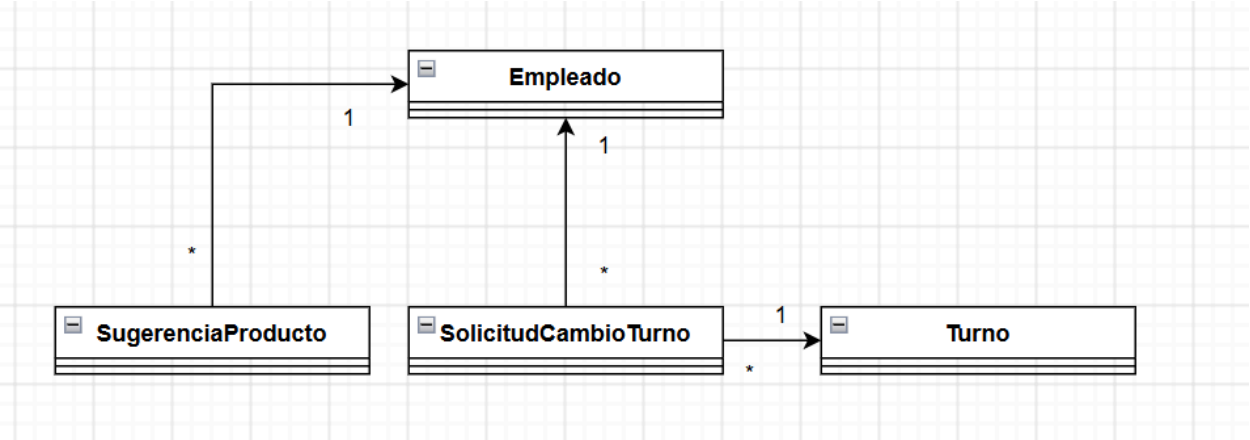
Objetos con ciclo de vida:

Algunos objetos cambian de estado de forma controlada; la clase dueña impide las transiciones inválidas.

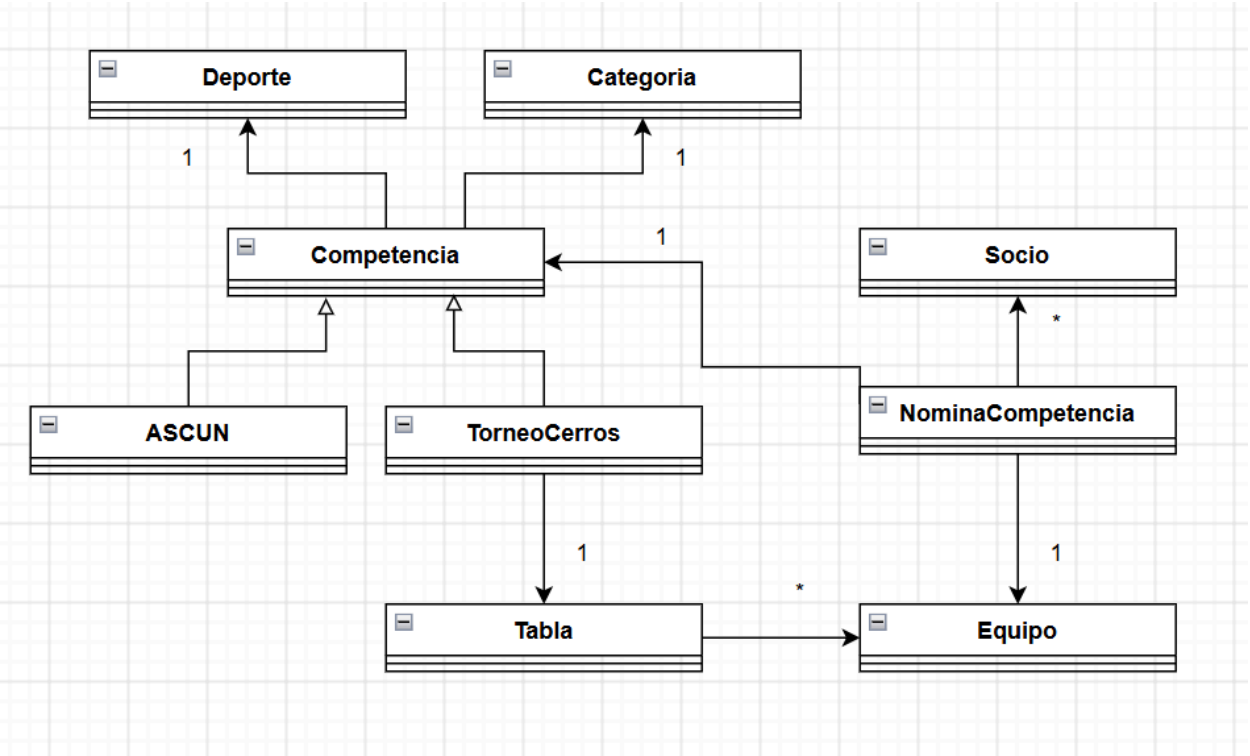
Objeto	Estados	Quien cambia el estado
SolicitudCambioTurno	pendiente → *aprobada* o *rechazada*	*Administrador.evaluarSolicitud*
SurgenciaProducto	pendiente → *aprobada* o *rechazada*	*Administrador.evaluarSugerencia*
Suspensión	vigente → *cumplida*	*Partido.cerrar() (vía Equipo.cumplirSuspension)*
Partido	programado → *jugado*	*Partido.cerrar()*
PartidoPractica	programado → *finalizado*	*PartidoPractica.finalizar()*
SesionEntrenamiento	abierta → *finalizada*; solo entonces admite asistencia	*finalizarSesion()*

Socio, Equipo	activo → dado de baja	*Administrador.darDeBajaSocio, darDeBajaEquipo*

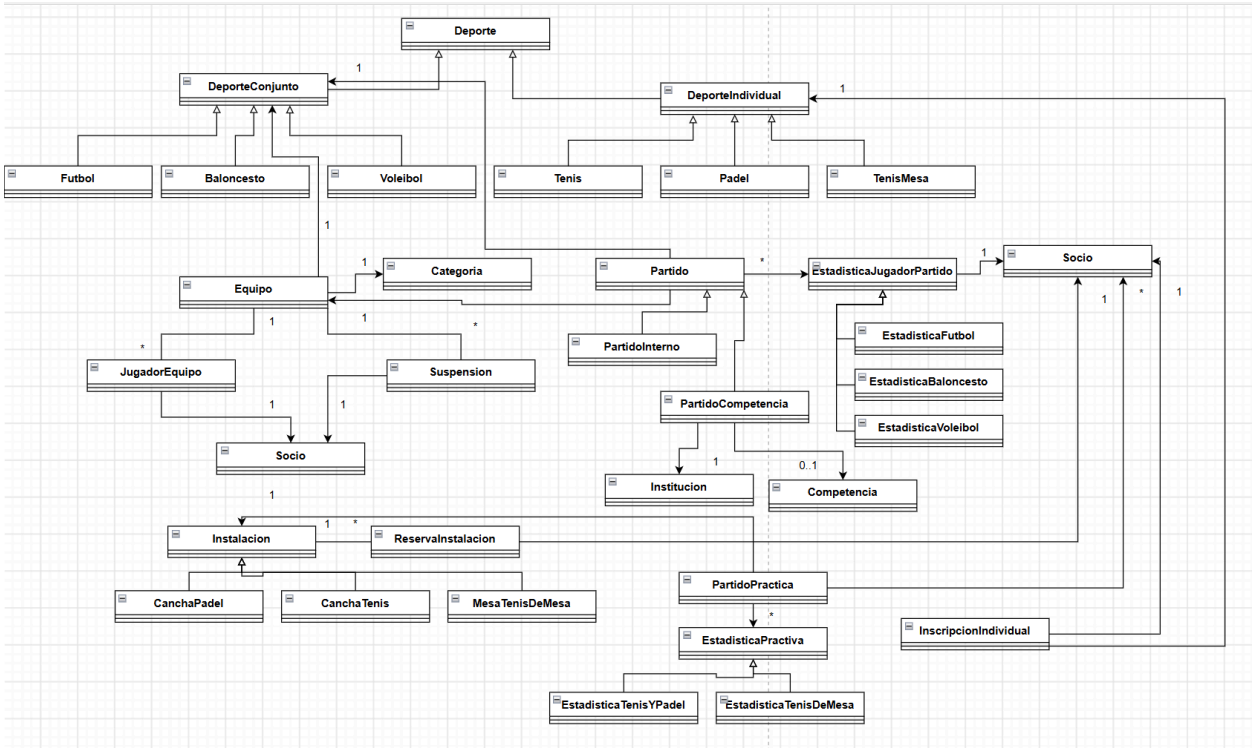
4. Diagramas de clases



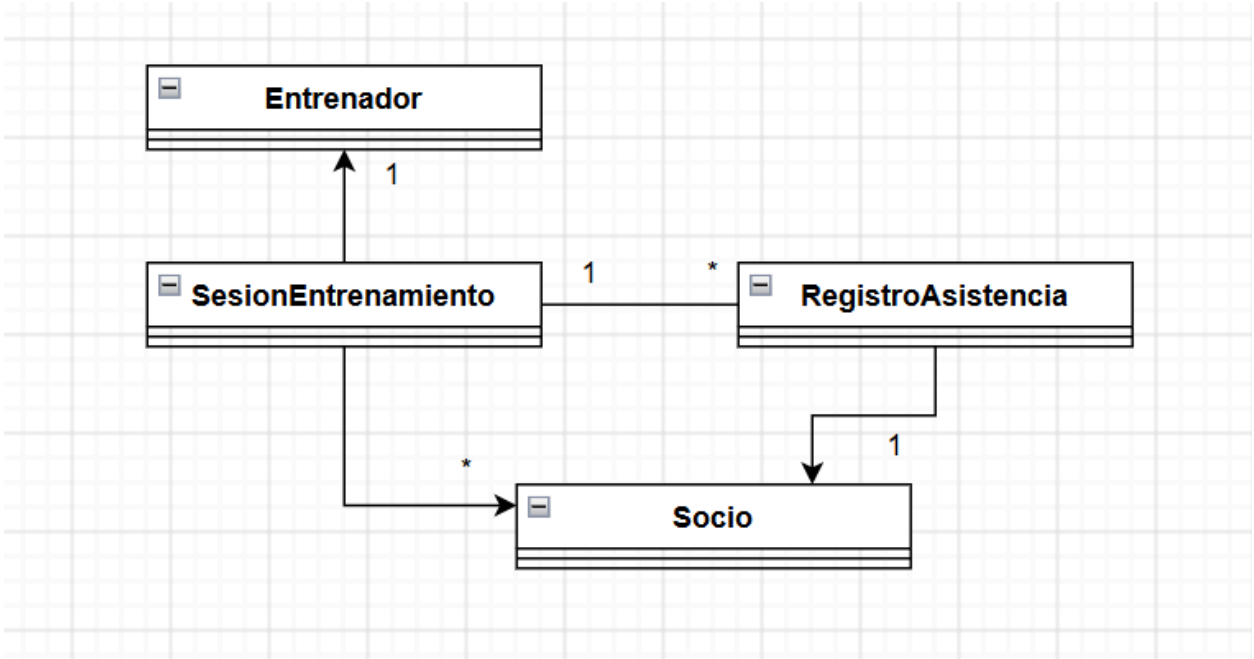
Este diagrama representa la gestión de empleados, sus sugerencias de productos y las solicitudes de cambio de turno. Permite visualizar cómo un empleado puede registrar varias sugerencias de productos y realizar solicitudes de cambio de turno, las cuales se relacionan con un turno específico y con el empleado que las solicita.



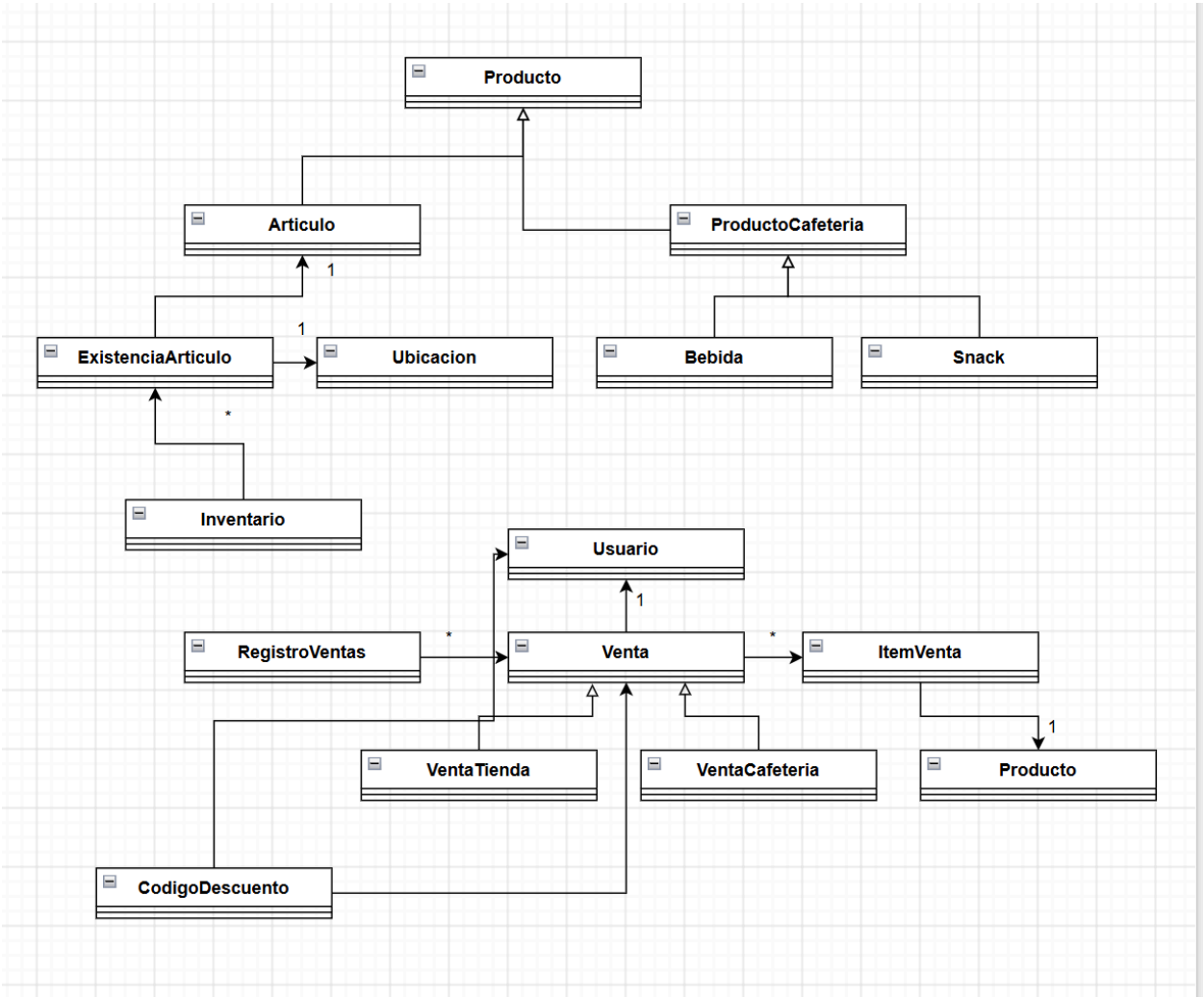
Este diagrama representa la estructura de las competencias deportivas y las entidades relacionadas con su organización. Las competencias se clasifican por deporte y categoría, y se especializan en tipos como ASCUN y Torneo Cerros. Además, se relacionan con tablas de competición, equipos y nóminas de competencias, permitiendo organizar la participación de los socios y los equipos en los eventos deportivos.



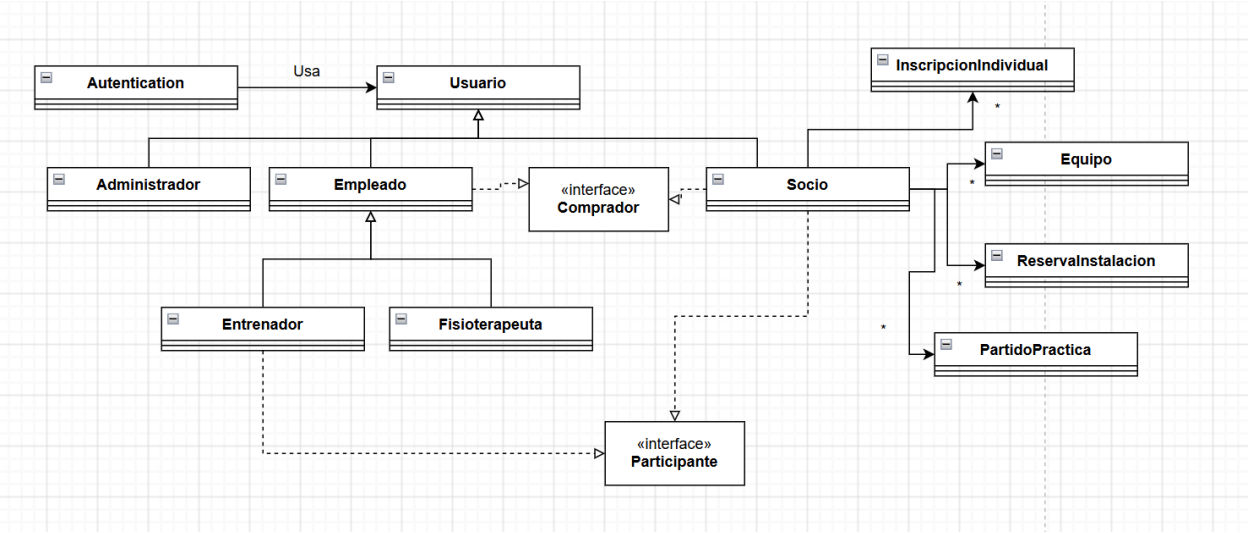
Este diagrama representa el núcleo operativo y deportivo del club. Organiza las disciplinas en deportes de conjunto (fútbol, baloncesto, voleibol) y deportes individuales (tenis, pádel, tenis de mesa). Los deportes de conjunto estructuran a los socios en equipos por categorías, gestionan suspensiones y administran diferentes tipos de partidos (internos, de competencia o de práctica). Asimismo, vincula el rendimiento mediante estadísticas detalladas de jugadores y controla la infraestructura del club a través de instalaciones específicas y sus respectivas reservas.



Este submódulo se centra en la gestión y control de las actividades formativas del club. Relaciona directamente a un Entrenador con una SesionEntrenamiento en la que participan uno o varios socios. Además, utiliza una clase de RegistroAsistencia para llevar un control preciso de la presencia de cada socio en las distintas sesiones programadas.



Este diagrama administra toda la lógica comercial y de stock de la institución. Divide el catálogo de productos entre artículos generales de tienda y productos de cafetería (bebidas y snacks), manteniendo un control estricto de existencias y ubicaciones dentro del inventario. A su vez, gestiona las transacciones de los usuarios a través de la clase Venta (con especializaciones para tienda y cafetería), la cual se compone de ítems de venta, acepta códigos de descuento y consolida los datos en un registro general de ventas.



Este diagrama define la arquitectura de acceso y los perfiles de los usuarios del sistema. Mediante un proceso de autenticación, la clase Usuario se divide en administradores, empleados (como entrenadores y fisioterapeutas) y socios. Incorpora interfaces clave como Comprador (implementada por empleados y socios para efectuar transacciones) y Participante (para involucrar activamente a socios y entrenadores en dinámicas del club), conectando todo con las inscripciones, equipos, reservas y partidos de práctica.

5. Asignación de responsabilidad

Cada clase tiene una responsabilidad principal y colabora con las clases indicadas; las reglas de los negocios viven en las clases que tienen los datos necesarios para estas.

6.a Paquete Usuario

Clase	**Responsabilidad**	**Colabora con**
Usuario	Datos de acceso y personales comunes a todos los usuarios (id, nombre, login, password, fechaNacimiento)	*Autentication, Venta*
Socio	Representar al cliente y jugador: puntos de fidelidad, baja lógica y edad. Se une a un equipo por deporte, se inscribe en disciplinas individuales, reserva instalaciones y programa partidos de práctica.	*Equipo, InscripcionIndividual, Instalacion, ReservaInstalacion, PartidoPractica*
Empleado	Datos de contratación y descuento propio del 15%; solicita cambios de turno y sugiere productos.	*Turno, SolicitudCambioTurno, SugerenciaProducto*
Entrenador	Empleado que programa partidos de practica sin la restricción de niveles y es responsable de sesiones de entrenamiento.	*PartidoPractica, Instalacion, SesionEntrenamiento*

Fisioterapeuta	Empleado de apoyo médico; cuenta como fisioterapeuta en el mínimo de personal por turno.	*Administrador, Turno*
Administrador	Operaciones administrativas: resolver solicitudes de turno y sugerencias, asignar turnos, crear y dar de socios y equipos, inscribir jugadores, reabastecer y mover inventario	*Turno, SolicitudCambioTurno, SugerenciaProducto, Socio, Equipo, ExistenciaArticulo, Venta, Partido, InscripcionIndividual*
Autentication	Iniciar sesión a partir de login y password, y rechazar a los socios dados.	*Usuario, Socio*
Comprador (Interfaz)	Contrato de quien compra: saldo de puntos de fidelidad y descuento propio.	*Socio, Empleado*
Participante (Interfaz)	Contrato de quien puede participar en partidos de práctica: *id* y *nombre*.	*Socio, Entrenador*

6.b Paquete Administradores

Clase	**Responsabilidad**	**Colabora con**
Turno	Franja semanal de trabajo de un empleado; valida que la hora de inicio sea menor que la de fin y detecta cruces con otro turno (*seCruzaCon*)	*Empleado*
SolicitudCambioTurno	Solicitud de un empleado para cambiar un turno por otro; controla su estado (*pendiente, aprobada, rechazada*)	*Empleado, Turno, Administrador*
SugerenciaProducto	Propuesta de un empleado para un nuevo artículo o snack; controla su estado.	*Empleado, Administrador*

6.c Paquete Deportes

Clase	**Responsabilidad**	**Colabora con**
Deporte	Nombre del deporte y si es individual o de conjunto.	Subclases
DeporteConjunto	Contrato de un deporte de un conjunto: mínimo de jugadores, crear su estadística y calcular puntos de liga.	*EstadisticaJugadorPartido, Socio*
Futbol, Baloncesto, Voleibol	Fijan su mini (7,5,6), crean su estadística y calculan puntos;	*EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol*

	futbol 3/1/10; baloncesto 2/1 sin empate; voleibol 3/2/10	
Categoria	Validar el de la categoría (SUB13, SUB15, SUB17, MAYORES) y decidir si la edad de un socio corresponde	*Socio, Equipo*
Equipo	Plantilla del equipo; cupo, categoría, camiseta, única, posición obligatoria, suspensiones, conteo de habilitados y acumulación de tarjetas.	*JugadorEquipo, Suspension, Categoria, DeporteConjunto, EstadisticaFutbol*
JugadorEquipo	Pertenecía de un socio aun equipo: posición, camiseta y amarillas por ámbito.	*Socio, Equipo*
Suspension	Sanción de un socio en un ámbito (INTERNO o COMPETENCIA) y su estado cumplimiento.	*Socio, Equipo*
Partido	Plantilla del partido de conjunto: marcador, estadísticas, validación (mínimo de jugadores y suspendidos), cierre y orquestación en registrarResultado.	*Equipo, DeporteConjunto, EstadisticaJugadorPartido*
PartidoInterno	Partido entre dos equipo del club; ámbito INTERNO	*Equipo*
PartidoCompetencia	Partido contra una institución externa en un escenario; ámbito COMPETENCIA	*Equipo, Institucion*
Institución	Nombre de la institución rival	*PartidoCompetencia*
DeporteIndividual	Define los niveles. PuedeJugarCon(oponente) decide si dos niveles son iguales o adyacentes (RF-19). Crea su propia estadística	*InscripcionIndividual, PartidoPractica*
Tenis, Padel, TenisMesa	Tienen su nombre fijo, y crean su propia estadística, entre tenis y padel comparten una.	*EstadisticasTenisYPadel, EstadisticaTenisDeMesa*
EstadisticaJugadorPartido (Futbol, Baloncesto, Voleibol)	Estadística individual de un partido. Entrega su puntaje destacado y su resumen. La de fútbol procesa tarjetas.	*Socio, Equipo*

EstadisticaPractica (TenisYPadel, TenisDeMesa)	Estadística de práctica: sets, games, aces y errores no forzados; en tenis de mesa, puntos totales.	*PartidoPractica*
InscripciónIndividual	Un socio (inicia en 1000, k=32), historial y nivel dereivado. actualizarRanking lo recalcula.	*Socio, DeporteIndividual*
Instalacion (CanchaTenis 2–4, CanchaPadel 4, MesaTenisDeMesa 2–4 y techada)	Nombre, capacidad, reservas. Responde si aceptan jugadores y si está ocupada en una fecha y bloque.	*ReservaInstalacion, Socio*
ReservaInstalacion	Registro de una reserva: socio, instalación, fecha, bloque, modalidad y número de jugadores.	*Socio, Instalacion*
PatidoPractica	Partido de práctica entre socios inscritos. Valida instalación, capacidad y niveles (salvo que lo programe un entrenador). Registra estadísticas y, al finalizar, actualiza el ELO (solo partidos de 2 jugadores).	*Socio, Instalacion, InscripcionIndividual, EstadisticaPractica*

6.d Competencias:

Clase	Responsabilidad	Colabora con
Competencia	Datos comunes como nombre, entidad, temporada, deporte y categoría.	Deporte, Categoría
TorneoCerros	Competencia tipo liga. Posee la tabla de posiciones.	TablaPosiciones
ASCUN	Competencia por fases.	--
NominaCompetencia	Inscripción de un equipo en una competencia con sus jugadores habilitados a jugar.	Equipo, Competencia, Socio
TablaPosiciones	Puntos acumulados por equipo.	Equipo

6.e Entrenamiento:

Clase	Responsabilidad	Colabora con

SesionEntrenamiento	Planear la sesión, dentro de ello la fecha, hora, duración, entrenador, instalación y convocados. Es individual o grupal según el número de convocados por el entrenador. Al finalizar admite asistencia. Calcula asistentes y promedio.	Entrenador, Socio, RegistroAsistencia
RegistroAsistencia	Asistencia de un socio de una sesión, donde la da un entrenador, con una evaluación opcional y comentario opcional también.	SesionEntrenamiento, Socio

6.f Tienda:

Clase	Responsabilidad	Colabora con
Producto / ProductoCafeteria	Nombre y precios comunes.	Artículo, Bebida, Snack
Artículo	Producto de la tienda con categoría.	ExistenciaArticulo
Bebida	Bebida fría o caliente.	-
Snack	Snack con lista de alérgenos. Se arma la advertencia que se muestra antes de comprar.	VentaCafeteria
ItemVenta	Producto y cantidad. Calcula Subtotal.	Producto, Venta
Venta	Plantilla de venta: subtotal, descuento, descuento por puntos, puntos ganados. Verifica al comprador. Se confirma solo una vez.	ItemVenta, Comprador
VentaTienda	Solo artículos. Aplica IVA 19%. Al confirmar descuenta del inventario.	Inventario/ExistenciaArticulo
VentaCafeteria	Solo productos de cafetería. Aplica impuesto al consumo 8% y propina (10% por defecto, modificable).	Snack
CodigoDescuento	15% si es empleado, 8% si un empleado se lo otorga a un socio.	Comprador, Empleado
Inventario/ExistenciaArticulo	Existencias por artículo y ubicación. Consultar, registrar, reducir y aumentar.	Articulo, Ubicacion
Ubicación	Lugar de almacenamiento.	ExistenciaArticulo

RegistroVentas	Historial de ventas. Consulta por rango de fechas.	Venta

6.g Persistencia (sección nueva)

Clase	Función
DatosClub	Todo el estado en memoria y búsquedas por llave.
PersistenciaClub	cargar/guardar.
CargadorClub	archivos a objetos.
GuardarClub	objetos a archivos.
Formato	fechas.
Fila	columnas con tipo y errores con archivo.

7. Persistencia

El paquete Persistencia implementa la capa que guarda y carga todo el estado del club en archivos. Esta sección documenta el diseño y el formato de los archivos.

Decisión:

Toda la información se guarda en archivos de texto UTF-8, uno por entidad o relación, dentro de una carpeta que el cliente indica por parámetro. PersistenciaClub.guardar lanza un error si esa carpeta contiene archivos .java, para que no sea la del código fuente. Lo hicimos de esta manera ya que los datos se pueden escribir a mano, un archivo dañado se reporta con nombre de archivo y línea.

Cómo se relacionan los datos:

En archivo se relacionan por llave como id de usuario, y nombre de equipo, competencia, instalación, producto y ubicación. Partidos sesiones y ventas llevan un id para enlazarlos con sus archivos hijos.

8.Soporte a funcionalidades (RF a clases)

RF	Usuario	Dónde está	Estado

01	Administrador	Administrador.crearEquipo	Implementado
02,03	Socio/Administrador	Socio.unirseEquipo, Administrador.inscribirEnEquipo, Equipo.agregarJuagdor, Categoria.acepaEdad	Implementado
04,05	Cliente de la lógica	Partido.validar agregarEstadistica, DeporteConjunto.crearEstadistica	Implementado (falta validar que sea de la misma categoría)
06, 14	-	Equipo.registrarTarjetas, Suspension, Partido.cerrar	Implementado
07, 08	-	Competencia, TorneoCerros, ASCUN, PartidoCompetencia	Implementado
09,10,12	-	-	No implementado
11, 13	-	TablaPosiciones, calcularPuntos, getPuntajeDestacado	Parcial
15, 16, 17	Socio	DeporteIndividual, Socio.inscribirse, InscripcionIndividual, Instalacion y sus subclases	Implementado
18	Socio	Socio.reservar, el cual rechaza si no hay cupo para el socio	Implementado

19	Socio/Entrenador	PartidoPractica.validarNiveles, Entrenador.programarPartido	Implementado
20, 21	Socio	PartidoPractica.registrarEstadisticas, finalizar, InscripcionIndividual.actualizarRanking	Implementado
22,23	Entrenador	SesionEntrenamiento, RegistroAsistencia	Implementado
24	Entrenador	promedio y asistencias por sesión	Parcial
25 - 29	Socio/Empleado	Articulo, Inventario, Venta, VentaTienda, CodigoDescuento, Bebida, Snack	Implementado
30	-	-	No implementado
31, 32, 33	Socio	VentaCafeteria.getAdvertenciaAlergenos, propina, Venta.getRubros, RegistroVentas	Implementado
34	Socio/Empleado	Venta.calcularPuntos, redimirPuntos, confirmarVenta	Implementado
35	-	-	No implementado
36	Administrador	crearSocio, darDeBajaSocio, crearEquipo, darDeBajaEquipo,	Implementado

		moverArticulo, reabastecer, evaluarSugerencia	
37	Empleado/administrador	Empleado.solicitarCambioTurno, Administrador.asignarTurno, evaluarSolicitud, cumpleMiminoPersonal	Implementado
38	Administrador	reporteVentas, reporteVentasPorPeriodo, reporteResultadosPartidos, reporteEvolucionRanking	Parcial
39	Administrador	Administrador no extiende Socio, así que no puede entrar a reservar ni a PartidoPractica	Implementado por diseño
login	Todos	Autentication.iniciarSesion	Implementado

9.Reglas del dominio

Las reglas del dominio viven en la clase dueña de los datos que necesita para validarse. Cuando se viola una regla, la clase lanza una excepción:

- IllegalArgumentException (IAE): cuando el dato es invalido desde que se construye el objeto.
- IllegalStateException(ISE): cuando el estado actual del sistema no permite la operación.

9.1 Usuarios

#	Regla	RF	Donde/Excepción

U1	Todo usuario tiene login y password. Al crear un socio, el login y el id deben ser únicos	Restricción técnica	Administrador.crearSocio (IAE)
U2	Para iniciar sesión, login y password deben coincidir (IAE). Un socio dado de baja no puede iniciar sesión(ISE) ni unirse ni inscribirse en disciplinas(ISE).	RF 36	Autentication.iniciarSesion Socio.verificarActivo Administrador.darDebajaSocio
U3	El administrador no puede inscribirse en partidos ni reservar instalaciones: no es Socio, y reservar, unirse a equipos y programar partidos son operaciones de Socio.	RF 39	Estructura de tipos
U4	Socio y Entrenador implementan Participante. Socio y Empleado implementan Comprador	RF 19, 27	Interfaces

9.2 Equipos

#	Regla	RF	Donde/Excepción
E1	El cupo máximo debe ser mayor a 0 y el nombre del equipo debe ser único. No se agregan jugadores con el cupo lleno	RF 01	Equipo (IAE), Administrador.crearEquipo (IAE), Equipo.agregarJugador (ISE)
E2	Un socio puede estar un solo equipo por deporte, y en varios deportes a la vez	RF 02	Socio.unirseEquipo, Administrador.InscribirEnEquipo
E3	La edad debe corresponder a la categoría:Sub-13 hasta los 12 años, Sub-15 de 13 a 14, Sub-17 de 15 a 16 y Mayores desde 17.	RF 02	Categoria.aceptaEdad via Equipo.agregarJugador (IAE)
E4	La camiseta es única dentro del equipo, la posición es obligatoria y un socio no se repite en el mismo equipo.	RF 03	Equipo.agregarJugador(ISE camiseta y repetido, IAE posición)
E5	Dar de baja un equipo es lógico (activo = false) t conserva su historial	RF 36	Administrador.darDeBajaEquipos

9.3 Partidos y suspensiones

#	Regla	RF	Donde/Excepción
P1	Para jugar, cada equipo necesita un mínimo de jugadores habilitados. Habilitado es un jugador de la plantilla sin suspensiones vigentes. El equipo debe ser del deporte del partidos	RF 04	Partido.validar (ISE)
P2	Un jugador suspendido no puede ser alineado, no puede tener estadísticas en el partido.	RF 06, 14	Partido.validar(ISE)
P3	Con una tarjeta roja o acumuladas 2 amarillas el jugador queda suspendido y su contador de amarillas vuelve a 0.	RF 06	Equipo.registrarTarjetas llamado por EstadisticaFutbol.procesarTarjetas
P4	Las amarillas se acumulan por ámbito, sin mezclarse. El ámbito lo define el tipo de partido	RF 06, 14	JugadorEquipo, Partido.getAmbito
P5	Al cerrar un partido, primero se marcan como cumplidas las suspensiones vigentes en cada equipo, para después procesar las nuevas tarjetas amarillas y el partido se marca como jugado.	RF 05	Partido.agregarEstadistica, registrarMarcador,PartidoInterno
P6	Cada estadística debe ser la del deporte del partido (IAE) y un jugador tiene una sola por partido (ISE). El marcador no puede ser negativo y un equipo no juega contra sí mismo.	RF 05	DeporteConjunto.calcularPuntos
P7	Puntos de liga: fútbol 3/1/0. Baloncesto 2 por victoria y 1 por derrota, y el empate lanza IAE. Voleibol (marcador en sets): 3 al ganar con el rival en 0 o 1 sets, 2 al ganar 3-2, 1 al perder 2-3 y 0 en otras derrotas.	RF 11	DeporteConjunto.calcularPuntos

9.4 Deportes individuales

#	Regla	RF	Donde/Excepción
I1	Solo existen tenis, padel y tenis de mesa. Un socio tiene una sola inscripción por disciplina	RF 15	Socio.inscribirse(IAE disciplina, ISE repetida)
I2	El ELO inicial es 1000 y se actualiza con K = 32	RF 21	InscripcionIndividual
I3	El nivel se deriva del ELO: menos de 1200 es Principiante, de 1200 a 1399 Intermedio y desde 1400 Avanzado.	RF 16	InscripcionIndividual.actualizarNivel
I4	Capacidades: cancha de tenis 2 a 4, pádel 4 y mesa de tenis 2 a 4. Toda instalación tiene nombre	RF 17	Instalacion.aceptaJugadores, Instalacion (IAE)
I5	Reserva exige estar inscrito en la disciplina (ISE) y un número de jugadores valido de alguna instalación de esa disciplina (IAE), no puede haber otra reserva en la misma instalación en la misma fecha y bloque, si todas están ocupadas se rechaza(ISE)	RF 18	Socio.reservar, Instalacion.estaOcupada
I6	Un partido de práctica exige una instalación de la disciplina (IAE), un número de jugadores aceptado por la instalación (IAE) y que todos estén inscritos	RF 17, 19	Constructor de PartdioPractica
I7	finalizar exige exactamente 2 jugadores, sus estadistica y que el partido no esté finalizado (ISE). El ganador salo de los sets ganados y el empate valo 0.5. El ELO de actualiza el ELO previo del rival	RF 21	PartidoPractica.finalizar
I8	La estadística registrada debe ser de la disciplina y el socio debe haber participado en el partido (IAE)	RF 20	PartidoPractica.registrarEstadisticas

9.5 Entrenamiento

#	Regla	RF	Donde/Excepción
T1	Solo se registra asistencia con la sesión finalizada (ISE). el Socio debe estar convocado y no tener ya un registro (IAE)	RF 23	SesionEntrenamiento.registrarAsistencia
T2	El estado de la asistencia es asistio, falto o llego tarde.	RF 23	RegistroAsistencia (IAE)
T3	Solo se convoca a socios activos y sin repetir, y solo mientras la sesión no esté finalizada.	RF 22	convocarJugador, quitarJugador (devuelve false)
T4	La sesión es individual con 1 convocado y grupal con más de 1	RF 22	es individual, es grupal

9.6 Tienda y cafetería

#	Regla	RF	Donde/Excepción
C1	Toda venta se la tienda lleva IVA del 19% sobre la base (subtotal menos descuentos)	RF 28	VentaTienda
C2	Toda venta de la cafetería lleva impuesto al consumo del 8% sobre la base.	RF 31	VentaCafeteria
C3	La propina sugerida es del 10% y el comprador puede cambiarla, no puede ser negativa	RF 32	VentaCafeteria.setPorcentajePropina(IAE)
C4	Todo empleado tiene 15% de descuento propio. Si el comprador no es empleado el descuento compartido es 8% y si no 0. No es acumulable.	RF 27	Empleado.getDescuentoPropio CodigoDescuento.calcularPorcentaje(Comprador, boolean), Venta.setPorcentajeDescuento(IAE)
C5	Cada venta genera 2% de total en puntos redondeando a un entero. Cada punto equivale a un peso. No se pueden redimir más puntos de los que se tienen (IAE), y el descuento por puntos no puede superar lo que queda por pagar	RF 34	Venta.calcularPuntos, redimirPuntos

C6	El comprador debe ser Socio o Empleado, el administrador no compra (IAE). VentaTienda sólo admite artículos de la tienda y VentaCafeteria sólo productos de la cafetería (IAE). Cada ítem exige producto y cantidad mayor a 0 (IAE)	RF 25,29	Venta, esItemValido, ItemVenta
C7	No se vende más de lo que hay en inventario. Se valida toda la venta antes de descontar cualquier cosa.	RF 25	VentaTienda.confirmar(ISE)
C8	La advertencia de alérgenos se genera a partir de los snacks de la venta	RF 31	Snack, VentaCafeteria.getAdvertenciaAlergenos
C9	Las ventas se registran y se consultan por fecha y por rubro.	RF 33	RegistroVentas, Venta.getRubros
C10	Total, puntos y subtotal son valores derivados y no se guardan.	RF 28, 33	Venta, ItemVenta
C11	Una venta se confirma una sola vez, con al menos un ítem y un comprador activo(ISE). Al confirmar, los puntos del comprador pasan a ser saldo anterior menos los redimidos mas los ganados.	RF 25, 34	Venta.confirmarVenta
C12	Una venta confirmada es inmutable: no admite agregar items, cambiar el descuento no redimir puntos(ISE)	RF 33	Venta.verificarNoConformada

9.7 Administrador

#	Regla	RF	Donde/Excepción
A1	El Administrador no hereda de Socio, por lo cual el sistema le impide estructuralmente inscribirse a partidos o reservar instalaciones para uso personal.	RF-39	Estructura de clases / jerarquía de tipos
A2	En todo momento de apertura del club deben haber mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta programados en turno.	RF-37	Administrador.cumpleMinimoPersonal

A3	Las solicitudes de cambio de turno formuladas por los empleados solo pueden ser aprobadas si la modificación resultante no viola la regla del personal mínimo (A2).	RF-37	Administrador.evaluarSolicitud (ISE si deja desprotegido el turno mínimo)
A4	El administrador aprueba o rechaza sugerencias de nuevos artículos o snacks realizadas por empleados; si se aprueba, se añade al catálogo.	RF-36	Administrador.evaluarSugerencia
A5	La baja de un socio o equipo es lógica (activo = false), preservando intacto el historial de partidos, estadísticas, ventas y registros contables.	RF-36	Administrador.darDeBajaSocio, darDeBajaEquipo
A6	El administrador es el único rol facultado para mover existencias de artículos entre ubicaciones físicas y reabastecer el inventario.	RF-36	Administrador.moverArticulo, reabastecer
A7	Genera reportes de ventas (diarios, semanales, mensuales) discriminados por rubros (tienda, cafetería) y reportes deportivos (resultados, rankings).	RF-36	Administrador.reporteVentas, reporteEvolucionRanking

9.8 Persistencia

Clase	Responsabilidad/Función	Colabora Con
DatosClub	Funciona como el contenedor central en memoria de todo el estado del sistema, agrupando las colecciones globales (usuarios, socios, equipos, partidos, inventario, ventas, turnos, solicitudes y sugerencias) y facilitando su búsqueda por llave.	Todas las clases principales del modelo
Persistencia Club	Actúa como la fachada principal del módulo encargada de orquestar las operaciones globales de carga y guardado del estado del club. Valida por seguridad que la ruta de destino no	CargadorClub, GuardadorClub, DatosClub

	pertenezca al código fuente	
CargadorClub	Se encarga de leer los archivos de texto estructurados línea por línea y transformar dichos datos en las instancias y relaciones correspondientes del dominio dentro de la memoria.	DatosClub, Fila, Formato
GuardadorClub	Recorre los objetos activos e instancias almacenadas en DatosClub y los serializa de forma ordenada en archivos de texto plano bajo una estructura UTF-8 definida.	DatosClub, Formato
Fila	Clase de apoyo especializada en descomponer, procesar y validar los campos por columnas de cada línea de datos leída, capturando de manera controlada errores de formato asociados al archivo de origen.	CargadorClub
Formato	Utilidad transversal responsable del parseo, validación y formateo estandarizado de los campos de fecha y hora utilizados al momento de persistir o cargar la información.	CargadorClub, GuardadorClub

10.Justificaciones de decisiones clave

1. Polimorfismo por deporte. Cada deporte sabe su mínimo, sus puntos y sus estadísticas. Agregar un deporte es agregar una subclase, sin tocar el resto
2. Partido como plantilla. Validar y Cerrar están en la clase base. PartidoInterno y PartidoCompetencia sólo definen sus equipos y su ámbito. Las reglas de tarjetas y suspensión se escriben solo una vez, y las amarillas se acumulan por separado en cada ámbito.
3. Equipo es dueño de su plantilla y sus sanciones. Quien tiene los datos aplica la regla. Activo hace que se conserve el historial.
4. Venta, total y puntos se calculan, no se guardan. Al confirmar se aplican los puntos e inventario una vez la venta está cerrada.
5. El administrador no es un socio, por eso RF-39 se cumple por tipo sin condicionales.

6. DatosClub, es lo que se carga y se guarda, y los métodos de administrador reciben sus listas.

11. Uso de IA:

Para la realización de esta segunda entrega, como grupo utilizamos distintas herramientas de IA, las cuales nos permitieron resolver dudas en términos tanto de implementación como de diseño, permitiéndonos obtener una mejor comprensión de temas como la programación en JAVA y el diseño de objetos. Consideramos que aunque la IA sea una herramienta de gran ayuda, no hay que delegarle todo el trabajo por lo que la utilizamos para que nos diera recomendaciones, sobre todo a la hora de implementar la persistencia, ya que es un tema que todavía no dominamos al 100 por ciento. En conclusión, la IA fué una herramienta de gran ayuda, pero de igual manera el principal enfoque fué el aprendizaje.